

Fundamentos de Telecomunicações

3ª aula

Modulações Analógicas
Parte 1 – Modulações em Amplitude



Introdução

- A Modulação Analógica também chamada de Modulação de Onda Contínua (CW - *Continuous Wave Modulation*) é a operação básica de suporte aos sistemas de comunicações analógicos
- Podem ser divididas em 2 tipos:
 - Modulação em Amplitude (AM – *Amplitude Modulation*)
 - Modulação Angular
 - Modulação em Frequência (FM – *Frequency Modulation*)
 - Modulação em Fase (PM – *Phase Modulation*)
- Processo no qual uma das grandezas da portadora varia em função do sinal modulador
- A portadora é, em geral, uma sinusóide daí o termo - *Continuous*

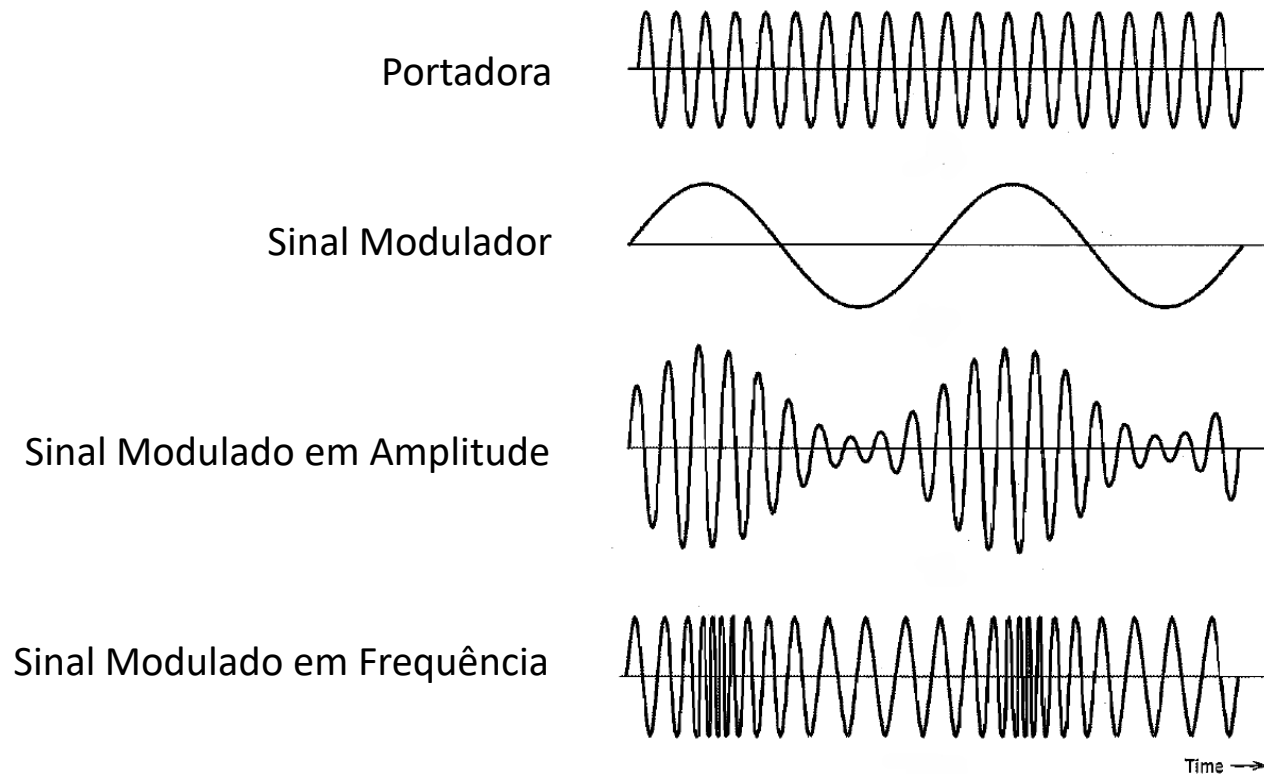


Introdução

- O sinal que queremos transmitir designa-se por sinal modulador (*modulating wave*)
- O sinal que resulta do processo de modulação designa-se por sinal modulado (*modulated wave*)
- O processo de modulação é efetuado do lado da emissão dum sistema de comunicação
- Do lado da receção é efetuado o processo inverso – desmodulação – com o objetivo de voltar a recuperar o sinal original
- O sinal recebido do lado do recetor, além do sinal produzido pelo modulador, tem a este somado, o ruído produzido no canal de transmissão

Introdução

- O desempenho do recetor devido ao ruído do canal irá determinar o tipo de modulação usada



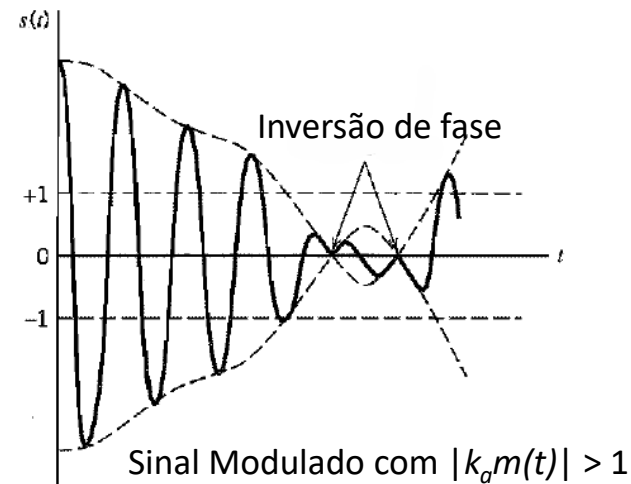
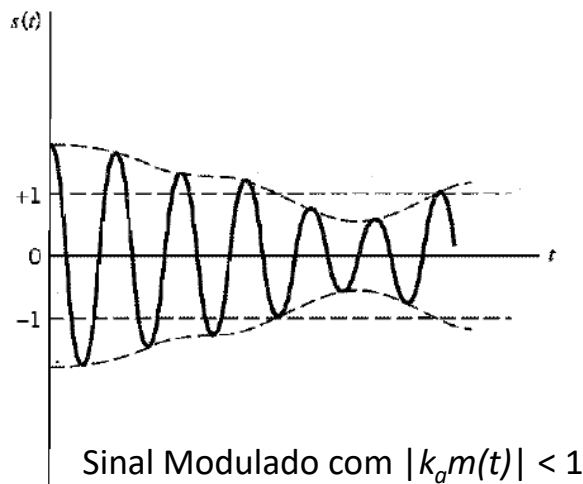
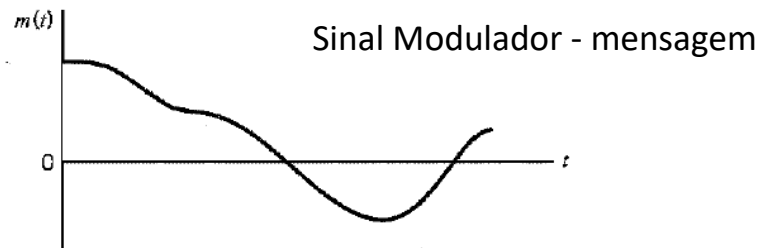
Modulação em Amplitude - AM

- Considere-se o sinal:
 - $c(t) = A_C \cos(2\pi f_c t)$
 - A_C – Amplitude da portadora
 - f_c – Frequência da portadora
 - Assume-se que a fase é 0
 - Considere-se agora o sinal $m(t)$ que transporta a mensagem (sinal modulador)
 - As fontes geradoras dos sinais $m(t)$ e $c(t)$ são independentes
- A modulação em amplitude é o processo em que a amplitude da portadora A_C varia linearmente com o sinal $m(t)$
 - $s(t) = A_C [1 + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$
 - k_a - constante chamada **sensibilidade em amplitude do modulador**
 - A_C e $m(t)$ são medidos em volt enquanto que k_a é medido em volt^{-1}



Modulação em Amplitude - AM

- Ilustração do processo de modulação ($A_C = 1$ volt)



Modulação em Amplitude - AM

- A amplitude de $k_a m(t)$ tem de ser sempre inferior a 1 para evitar o efeito de sobremodulação que provoca inversão de fase nas passagens por 0, provocando distorção no sinal modulado
- A frequência da portadora é muito maior do que a maior componente de frequência do sinal modulador: $f_c \gg W$
 - W – Largura de Banda do sinal modulador (*message bandwidth*)
 - Se a condição anterior não for verificada, a envolvente não será detetada satisfatoriamente e a desmodulação não será efetuada correctamente

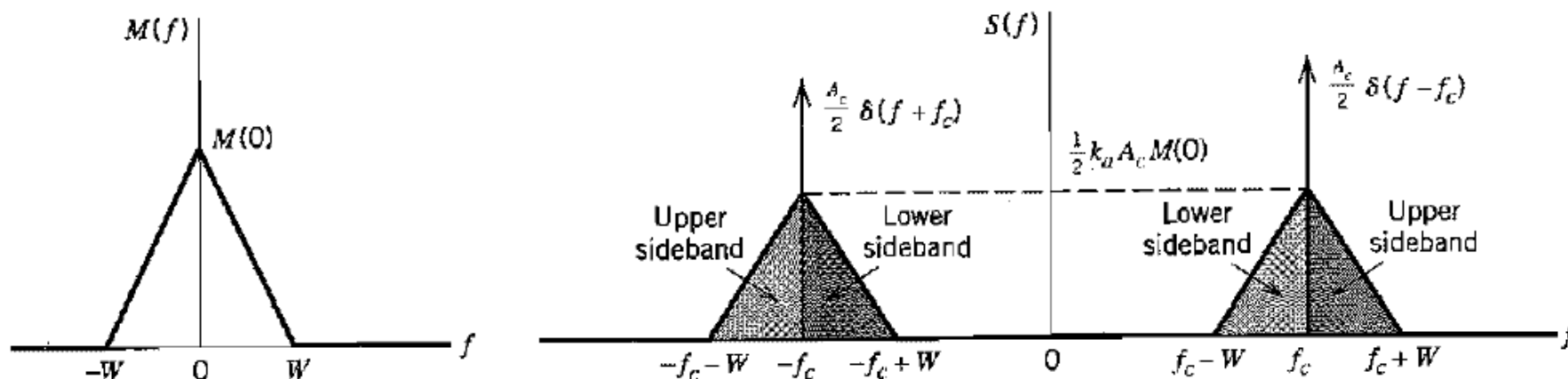


Modulação em Amplitude - AM

- A Transformada de *Fourier* do sinal $s(t)$ é dada por:

$$s(t) = A_c[1 + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

$$S(f) = \frac{A_c}{2} [\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)] + \frac{k_a A_c}{2} [M(f - f_c) + M(f + f_c)]$$



Modulação em Amplitude - AM

- A porção do espectro do sinal AM acima de f_c é chamada de banda lateral superior (*upper sideband*)
- Da mesma forma que a banda abaixo de f_c (simétrica à porção anterior) é chamada de banda lateral inferior (*lower sideband*)
- A condição: $f_c \gg W$ garante que as bandas não se sobrepõem
- A componente de maior frequência do sinal AM é de $f_c + W$
- A componente de menor frequência do sinal AM é de $f_c - W$
- A diferença entre estas 2 componentes é de $2W$ que define a largura de banda de transmissão B_T
 - $B_T = 2W$

Vantagens e Limitações - AM

- Vantagens:
 - Simplicidade na implementação, usando um dispositivo não linear (e.g. Diodo) na emissão para gerar o sinal AM; na receção é usado um detetor de envolvente para extrair o sinal modulador
- Limitações:
 - AM desperdiça muita potência. A transmissão da portadora representa um desperdício de potência. Só uma pequena fração da potência total transmitida é afetada pelo sinal modulador $m(t)$
 - AM desperdiça muita largura de banda. As bandas laterais superior e inferior estão relacionadas entre si por serem simétricas em relação à frequência da portadora f_c
 - Apenas uma das bandas laterais é necessária o que significa que a largura de banda de transmissão é o dobro da largura de banda do sinal modulador

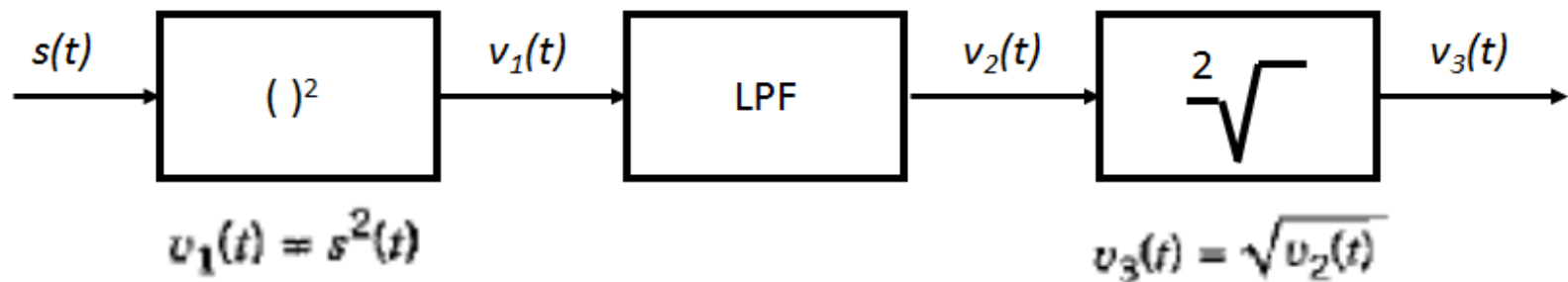


Exercício

- O sinal AM:

- $s(t) = A_c [1 + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$

- é aplicado ao circuito desmodulador da figura abaixo:



- Assuma que $|k_a m(t)| < 1$ para qualquer valor de t e que a largura de banda do sinal $m(t)$ está limitada no intervalo de $-W < f < W$

Exercício

- Sabendo que a frequência da portadora obedece à condição de $f_c > 2W$, mostre que o sinal desmodulado $m(t)$ pode ser obtido à saída do circuito
- Para tal, apresente o desenho do espectro em amplitude dos sinais em todos os pontos do circuito



Modulações Lineares em Amplitude

- Suprimindo o envio da portadora e uma das bandas laterais, com o consequente aumento da complexidade, é possível conseguir outras técnicas de modulação lineares
 - A modulação AM básica não é considerada linear devido à presença da portadora
- No caso geral a modulação linear é definida por:

$$s(t) = s_I(t) \cos(2\pi f_c t) - s_Q(t) \sin(2\pi f_c t)$$

- $S_I(t)$ – componente em fase com $s(t)$
- $S_Q(t)$ – componente em quadratura com $s(t)$
- Ambas as componentes estão relacionadas com o sinal $m(t)$

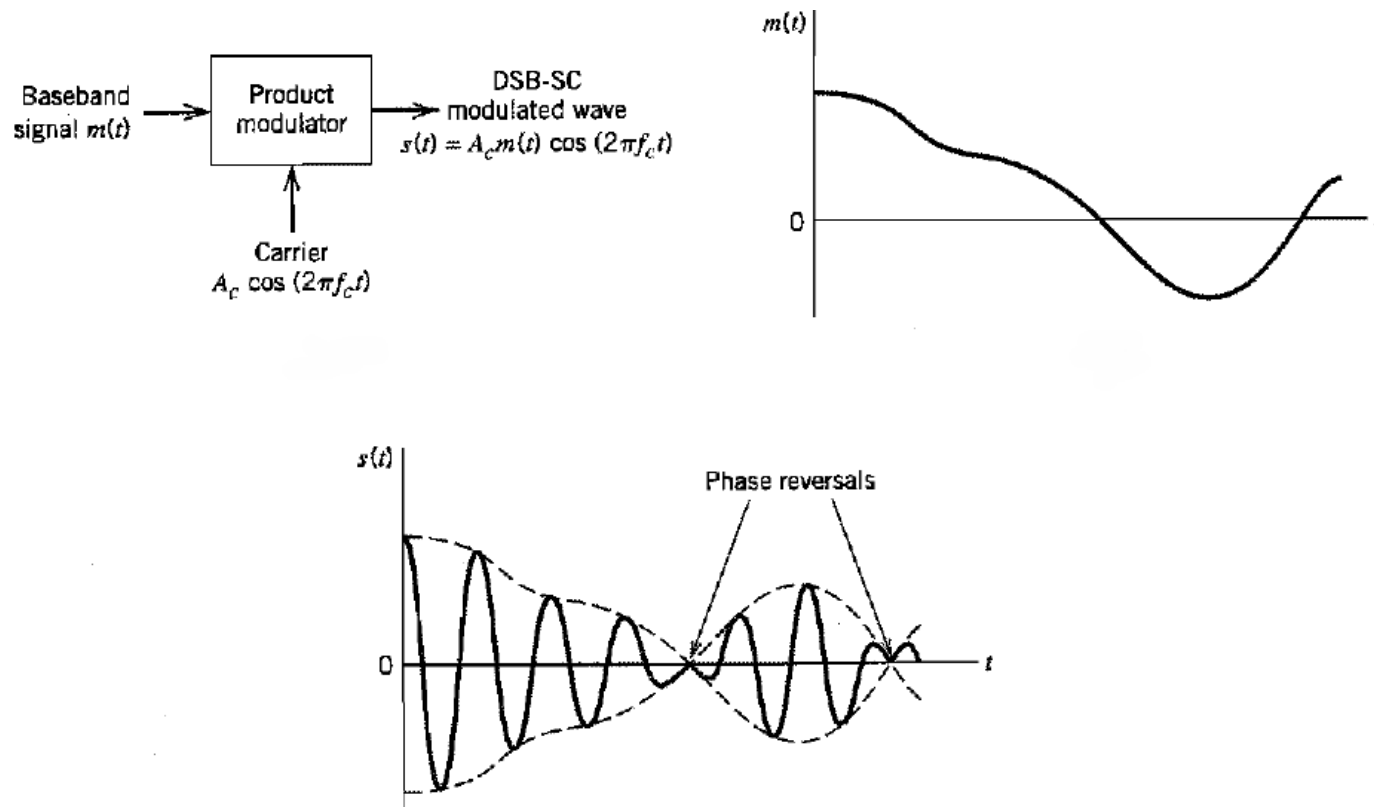
Modulações Lineares em Amplitude

- Dependendo em como estas 2 componentes de $s(t)$ são definidas, podemos identificar 3 tipos de modulações lineares envolvendo apenas o sinal modulador:
 - *Double Sideband – Supressed Carrier (DSB-SC) modulation*
 - Só são transmitidas as 2 bandas laterais (superior e inferior)
 - *Single Sideband (SSB) modulation*
 - Só apenas uma banda lateral é transmitida (a superior ou a inferior)
 - *Vestigial Sideband (VSB) Modulation*
 - Só uma porção (um vestígio) de uma das bandas laterais é transmitida juntamente com uma versão modificada da outra banda lateral



Double Sideband – Supressed Carrier

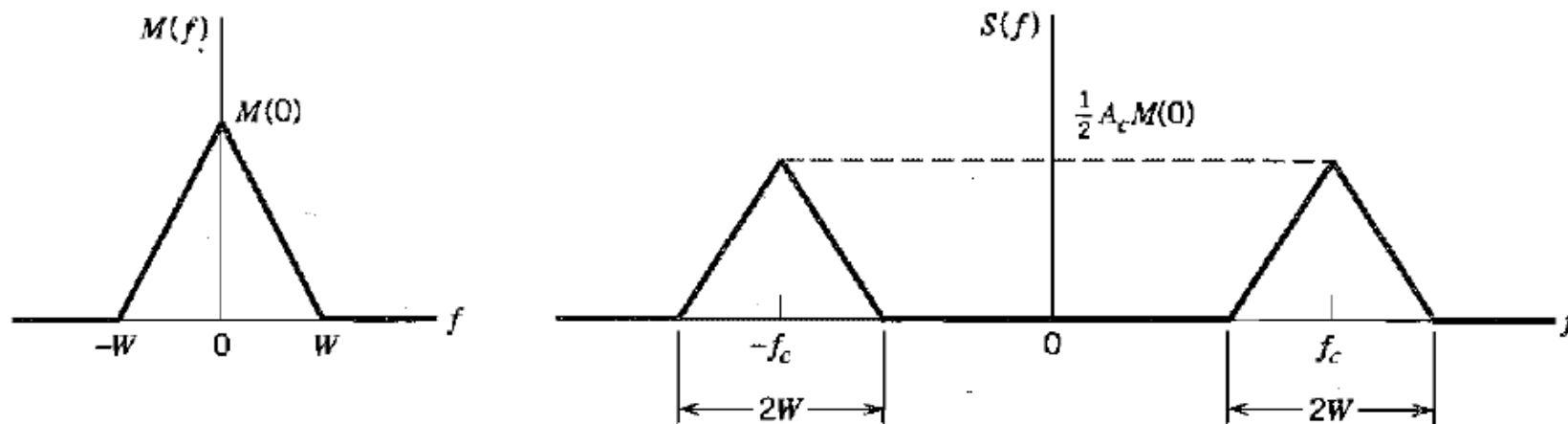
- O circuito modulador efetua o produto do sinal modulador e da portadora



Double Sideband – Supressed Carrier

- O espectro do sinal modulado é dado por:

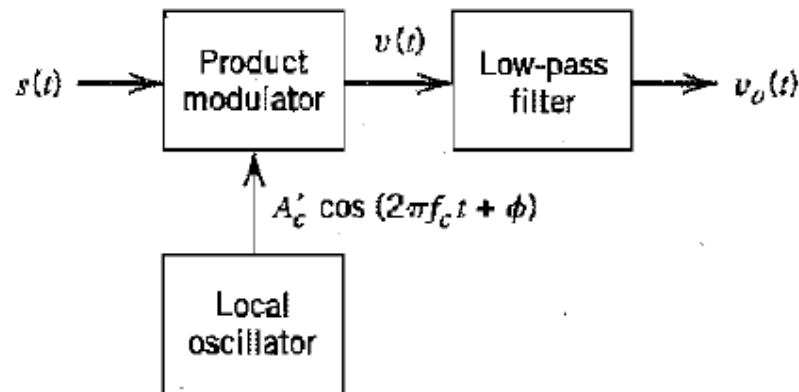
$$S(f) = \frac{1}{2} A_c [M(f - f_c) + M(f + f_c)]$$



- O processo de modulação DSB-SC translada o espectro do sinal $m(t)$ de $\pm f_c$ – a largura de banda necessária é também de $2W$ como no caso da modulação AM

DSB-SC – Detecção Coerente

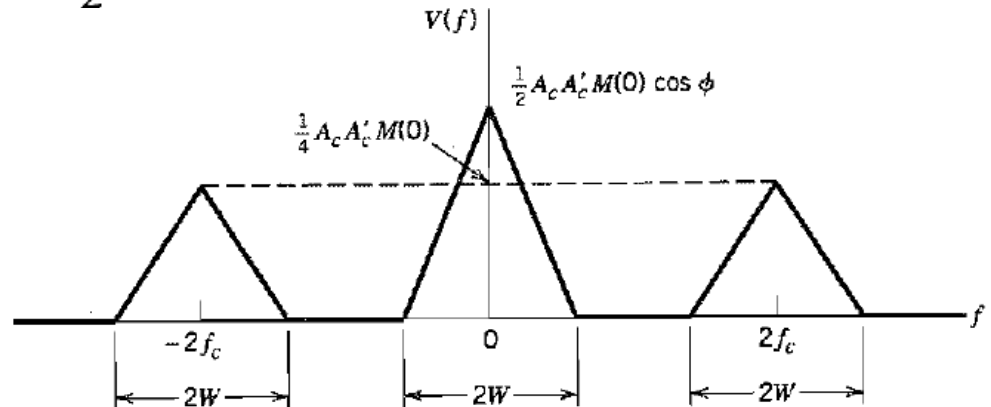
- O sinal $m(t)$ poderá ser recuperado do sinal $s(t)$ (DSB-SC) através de um Detector Coerente
 - Multiplica-se o sinal $s(t)$ por uma onda sinusoidal gerada localmente com a mesma frequência e fase da senoide usada como portadora na emissão
 - O produto gerado anteriormente é filtrado num filtro passa-baixo (LPF – *Low Pass-Filter*)
 - *Coherent Detection = Synchronous Demodulation*



DSB-SC – Detecção Coerente

- Se considerarmos a deteção coerente como um caso especial de um processo de desmodulação em que se usa um oscilador local com a mesma frequência da portadora $c(t)$ da emissão e com uma fase arbitrária de ϕ fica:

$$\begin{aligned}v(t) &= A'_c \cos(2\pi f_c t + \phi) s(t) \\&= A_c A'_c \cos(2\pi f_c t) \cos(2\pi f_c t + \phi) m(t) \\&= \frac{1}{2} A_c A'_c \cos(4\pi f_c t + \phi) m(t) + \frac{1}{2} A_c A'_c \cos \phi m(t)\end{aligned}$$



DSB-SC – Detecção Coerente

- O 1º termo da equação representa o sinal DSB-SC com uma frequência de $2f_c$
- O 2º termo da equação é proporcional ao sinal modulador $m(t)$
- Através do LPF o 1º termo é removido desde que:
 - Frequência de corte $> W$
 - Frequência de corte $< 2f_c - W$
- O sinal desmodulado, obtido à saída do filtro é de:

$$\nu_o(t) = \frac{1}{2} A_c A'_c \cos \phi m(t)$$

- O sinal desmodulado é proporcional a $m(t)$, com um erro de fase de ϕ



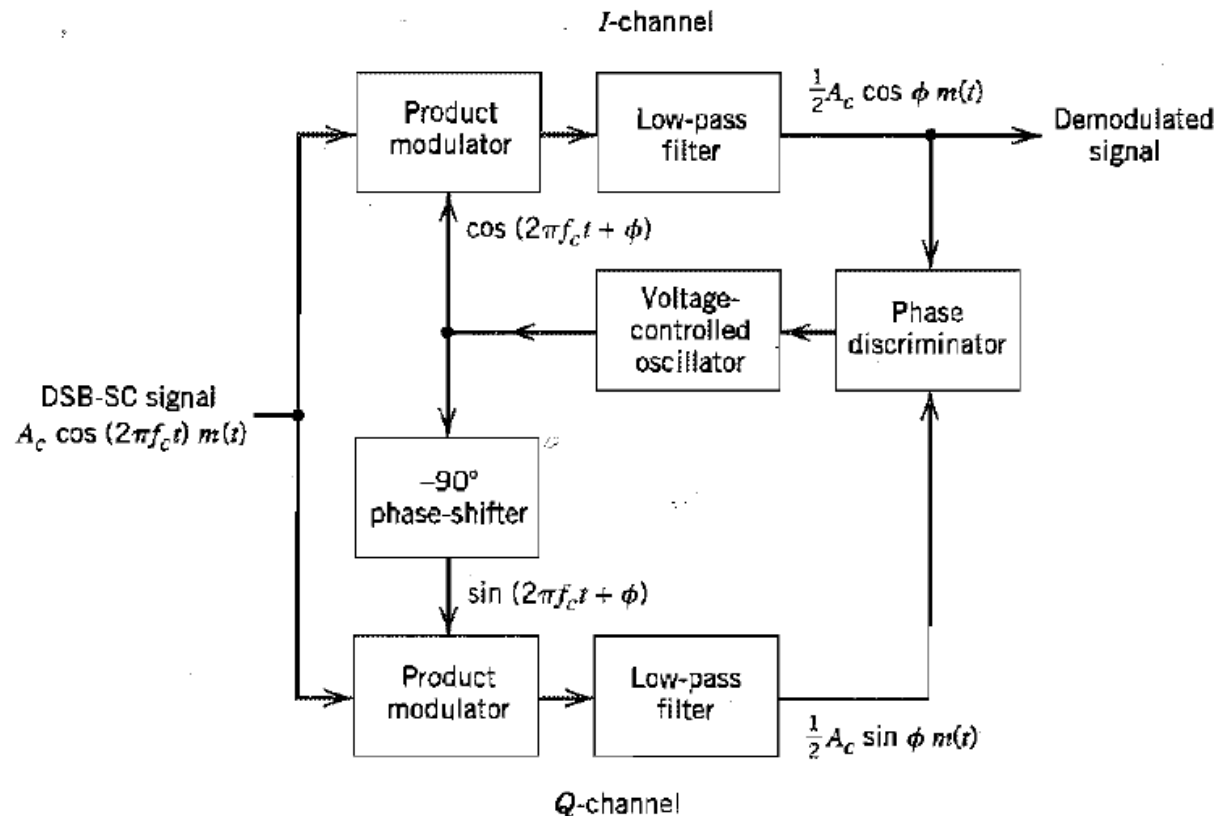
DSB-SC – Detecção Coerente

- A amplitude do sinal desmodulado é máxima quando $\phi = 0$ e mínima (zero) quando $\phi = \pm\pi/2$
- Deste modo, o factor ϕ do desmodulador provoca um efeito de atenuação de $\cos \phi$. Se este factor for constante, à saída deste desmodulador temos um sinal proporcional a $m(t)$ sem distorção
- Na prática o erro de fase ϕ varia aleatoriamente com o tempo
- Deste modo, é necessário ter o oscilador local sincronizado em fase e frequência com o oscilador do lado do emissor que gera a frequência da portadora f_c
- Este é o “preço” a pagar pela complexidade de suprimir a portadora para reduzir a potência transmitida



DSB-SC – Costas Receiver

- Um circuito que garante a sincronização entre recetor e emissor é o chamado “*Costas Receiver*” ou “*Costas Loop*”



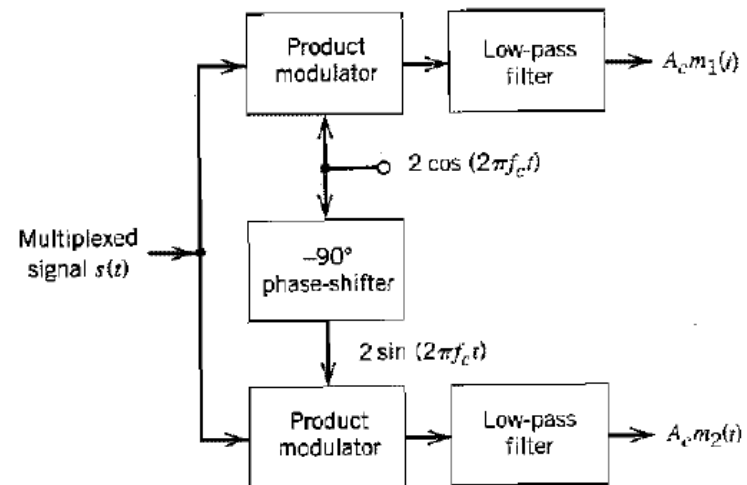
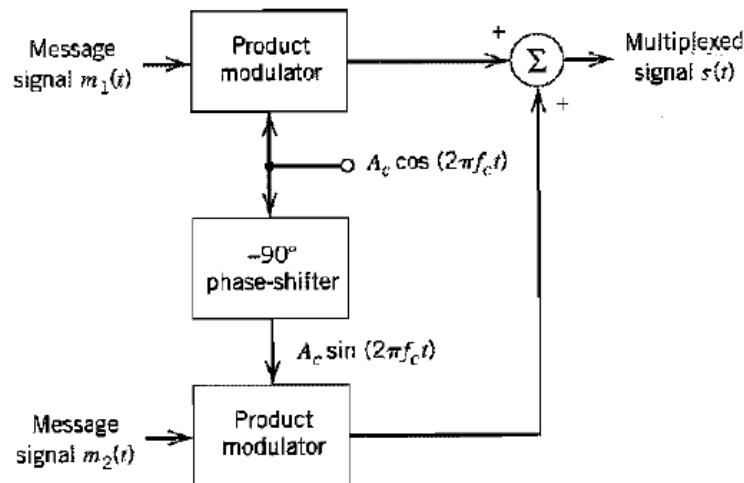
DSB-SC – Costas Receiver

- Constituído por 2 detectores coerentes alimentados pelo mesmo sinal DSB-SC
- A frequência local é ajustada para ser igual à frequência f_c da portadora através da PLL constituída pelo VCO (*Voltage Controlled Oscillator*), pelo detetor de fase e pelo LPF.
- Existem 2 informações sobre de fase de $m(t)$:
 - Na parte superior: em fase (*I – Channel*)
 - Na parte inferior: em quadratura (*Q – Channel*)
- O efeito contrário que as saídas dos circuitos têm em relação à variação da fase é aproveitado pelo detector de fase para produzir um erro que permite seguir as variações de fase na portadora e fazer o seu seguimento



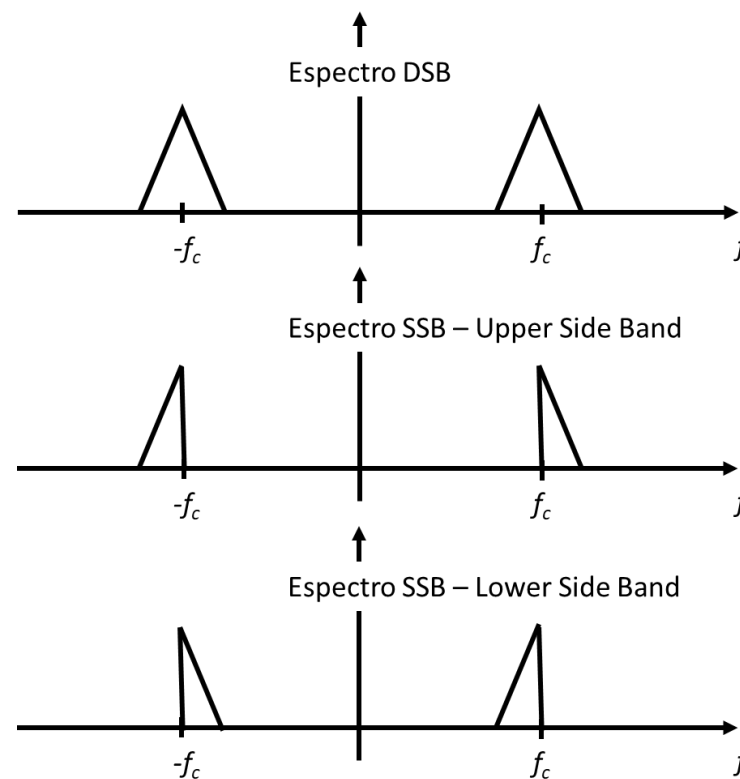
Quadrature-Carrier Multiplexing

- O efeito de quadratura nulo no detetor coerente é aproveitado na construção do *Quadrature Carrier Multiplexer* ou *Quadrature Amplitude Modulation* (QAM)
- Permite que 2 sinais moduladores independentes possam ser transmitidos no formato DSB-SC ocupando a mesma largura de banda



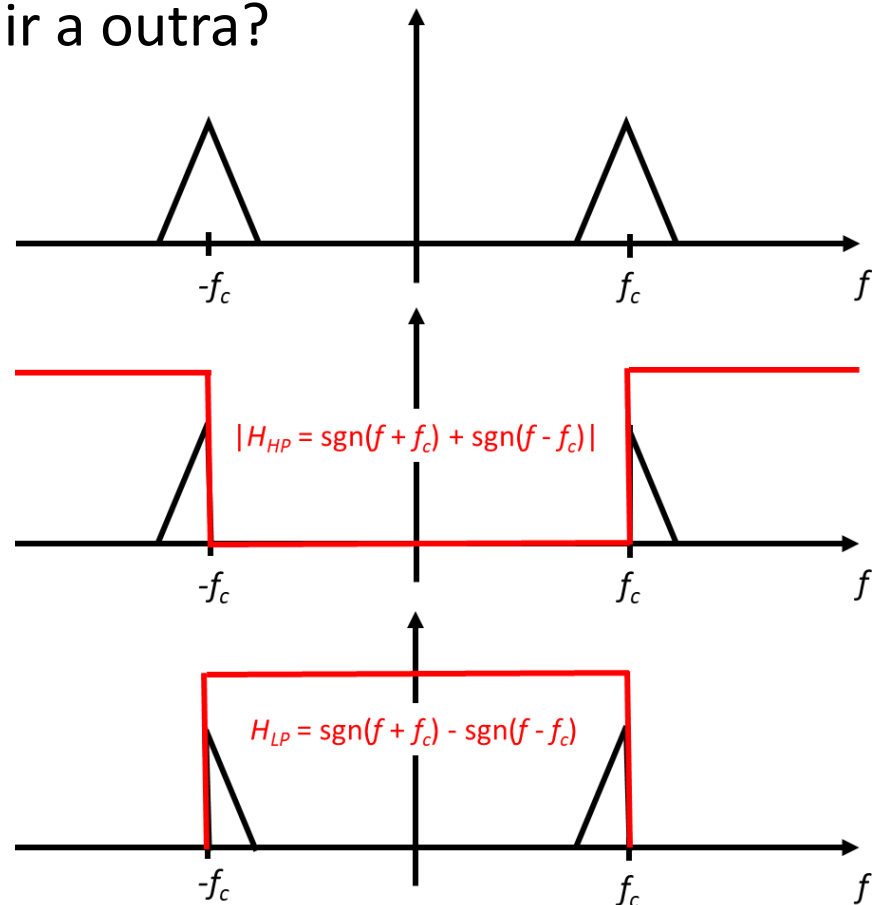
Single-Sideband Modulation (SSB)

- Neste tipo de modulação apenas é transmitida a banda lateral superior ou a inferior
- Esta técnica é efectuada em 2 fases:
 - Modulador DSB-SC
 - Filtro para suprimir 1 das bandas e deixar passar a outra



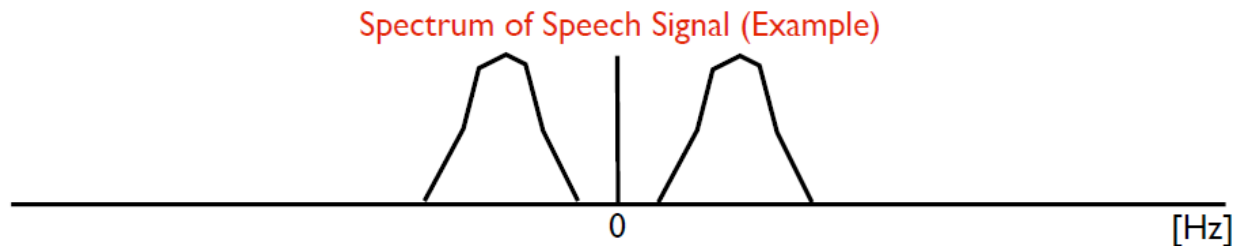
Single-Sideband Modulation (SSB)

- Do ponto de vista prático, o problema é: como separar a banda a transmitir e suprimir a outra?



Single-Sideband Modulation (SSB)

- Existe 1 dificuldade relacionada com a modulação SSB:
 - O projeto do filtro “*sharp*” não é fisicamente realizável
 - Um filtro digital quase consegue essa aproximação
- Um sinal modulador que não contenha energia significativa na zona DC é possível ser modulado em SSB, de que é exemplo o sinal de voz



- Para se conseguir gerar um sinal SSB é necessário que o espectro do sinal modulador tenha um *energy gap* centrado na origem

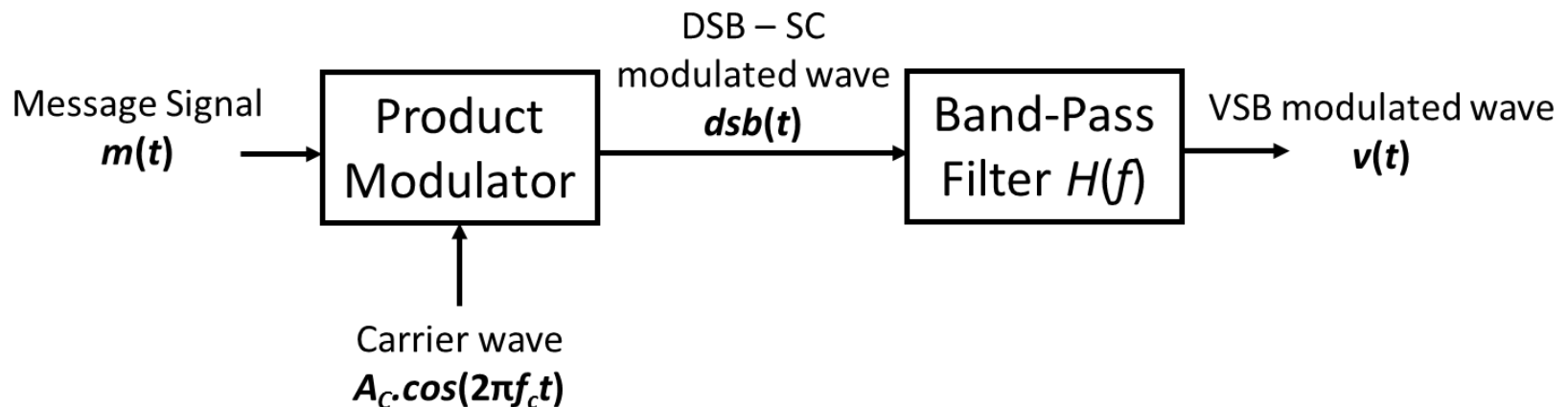
Single-Sideband Modulation (SSB)

- A desmodulação é efetuada com um detector coerente e assume sincronismo total entre o oscilador local e o oscilador usado para gerar a portadora na emissão
- Para que o sincronismo seja assegurado é necessário que:
 - Uma frequência piloto de baixa potência seja transmitida juntamente com o sinal SSB
 - Um oscilador de alta estabilidade sintonizado à frequência da portadora deverá ser usado no recetor
- Este método pode introduzir um erro de fase que se traduz em distorção no sinal desmodulado
 - No caso da transmissão de sinais de voz este efeito é tolerável
 - No caso da transmissão de áudio e vídeo este efeito é intolerável (*Donald Duck voice effect*)



Vestigial-Sideband Modulation (VSB)

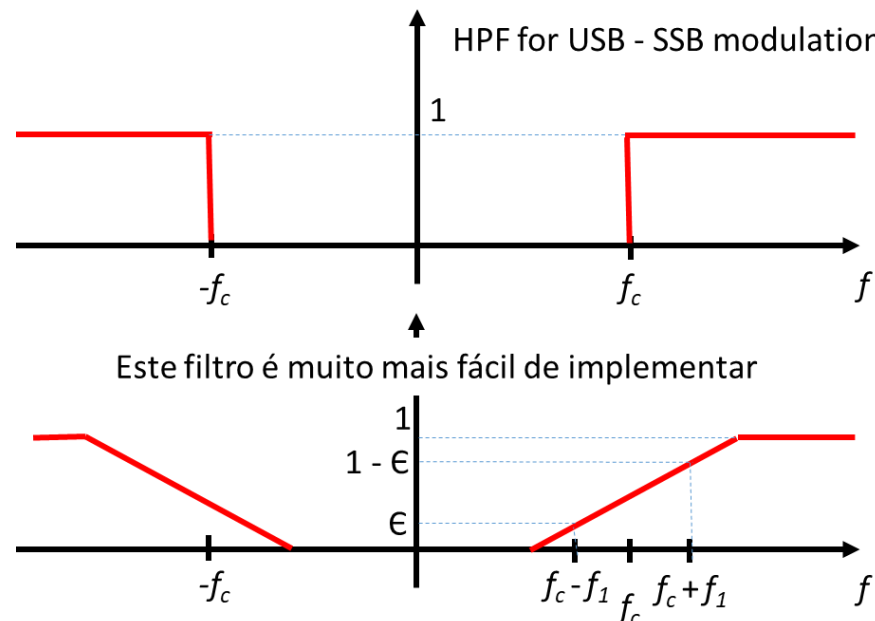
- Neste tipo de modulação uma das bandas laterais é parcialmente suprimida e um “vestígio” da outra é transmitida para compensar a supressão parcial da outra



- O projecto do filtro passa-banda é que destingue a técnica VSB da SSB

Vestigial-Sideband Modulation (VSB)

- O projeto do filtro é simplificado, uma vez que a necessidade de corte acentuado (*sharpness*) na frequência da portadora é eliminada
- Além disso, um sistema VSB melhora a resposta a baixas frequências e tem uma boa resposta em corrente contínua



Vestigial-Sideband Modulation (VSB)

- **Exemplo:**
- Um sinal $m(t)$ constituído por 2 tons é dado por:

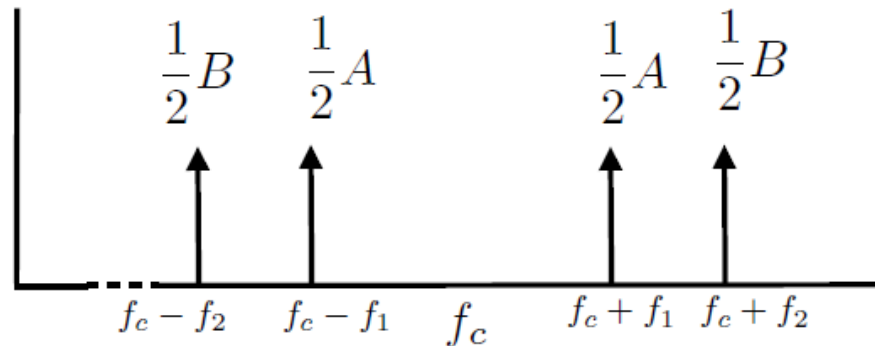
$$m(t) = A \cos(2\pi f_1 t) + B \cos(2\pi f_2 t)$$

- O sinal $m(t)$ multiplicado pela portadora, ou seja, o sinal DSB é dado por:

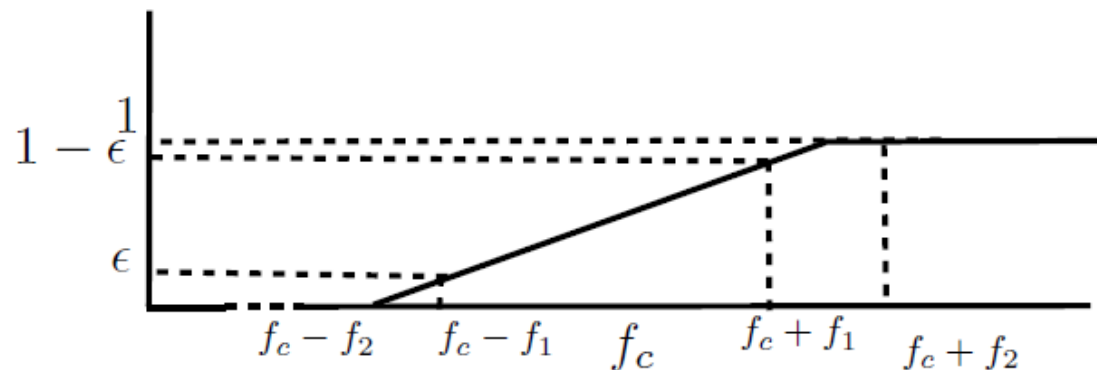
$$\begin{aligned} e_{DSB}(t) &= (A \cos(2\pi f_1 t) + B \cos(2\pi f_2 t)) \cdot \cos(2\pi f_c t) \\ &= \frac{1}{2} A \cos(2\pi(f_c + f_1)t) + \frac{1}{2} A \cos(2\pi(f_c - f_1)t) \\ &\quad + \frac{1}{2} B \cos(2\pi(f_c + f_2)t) + \frac{1}{2} B \cos(2\pi(f_c - f_2)t) \end{aligned}$$

Vestigial-Sideband Modulation (VSB)

- Espectro do sinal DSB modulado - $e_{\text{DSB}}(t)$:



- Resposta em frequência do filtro VSB:



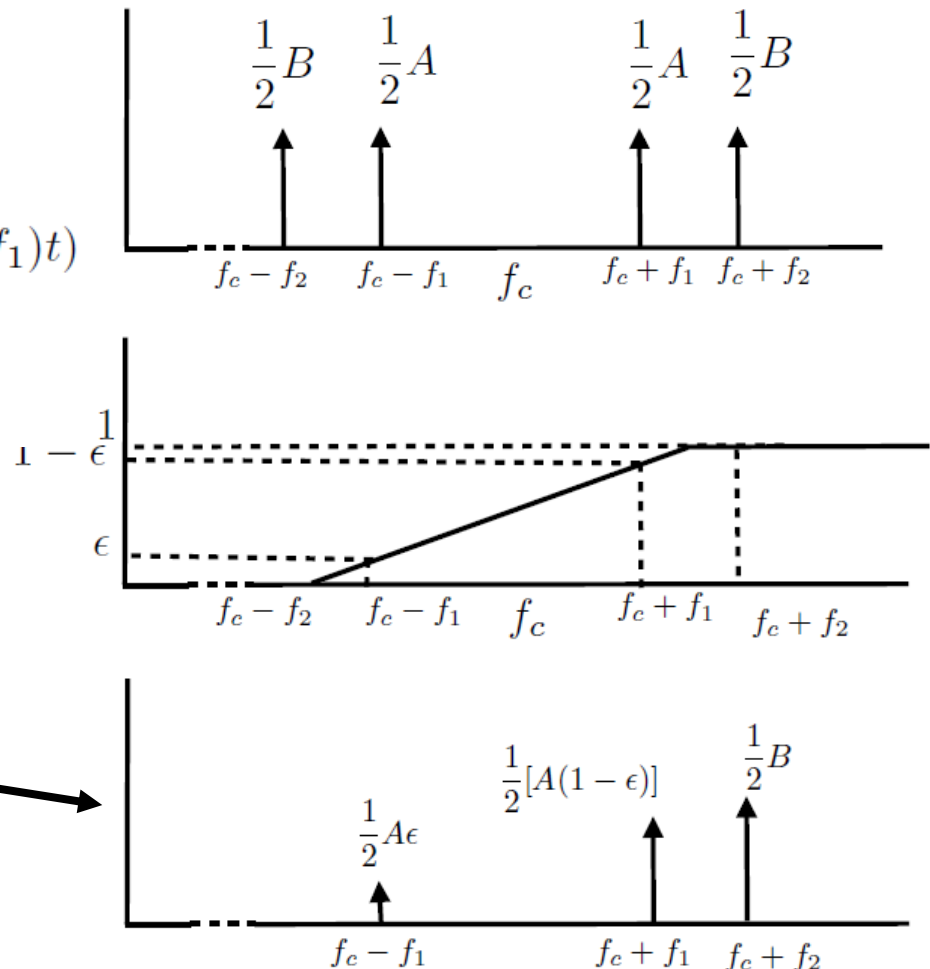
Vestigial-Sideband Modulation (VSB)

- Saída:

$$s(t) = \frac{1}{2}A\epsilon \cos(2\pi(f_c - f_1)t) + \frac{1}{2}A(1 - \epsilon) \cos(2\pi(f_c + f_1)t) + \frac{1}{2}B \cos(2\pi(f_c + f_2)t)$$

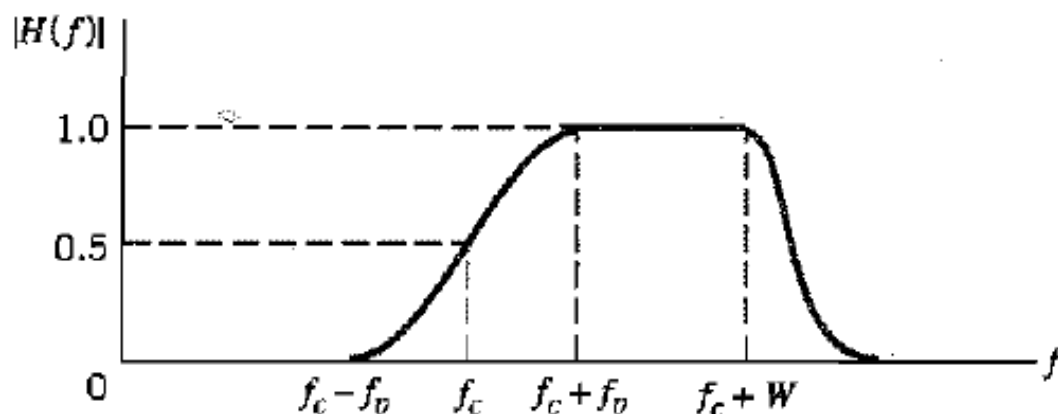
Sinal VSB

Espectro VSB



Vestigial-Sideband Modulation (VSB)

- Assumindo que é transmitida uma porção da banda lateral inferior, a resposta (parte positiva do espectro) em frequência do filtro $H(f)$ é:



- Resposta em frequência normalizada: $|H(f_c)| = \frac{1}{2}$
- No intervalo $f_c - f_v \leq |f| \leq f_c + f_v$ são satisfeitas 2 condições:
 - A soma de 2 valores do módulo de $H(f)$ equidistantes de f_c é igual a 1
 - A resposta em fase - $\arg(H(f))$ é linear. Isto é $H(f)$ satisfaz a condição:
 - $H(f_c - f_v) + H(f_c + f_v) = 1$ para: $-W \leq f \leq W$

Vestigial-Sideband Modulation (VSB)

- Fora da banda de interesse, isto é, $|f| > f_c + W$, a resposta em frequência é arbitrária
- A largura de banda de transmissão é de: $B_T = W + f_v$
 - W – largura de banda do sinal modulador
 - f_v – largura da banda vestigial
- A modulação SSB pode ser vista como um caso particular da modulação VSB, quando a banda vestigial é reduzida a zero
- A modulação VSB era usada na transmissão de sinais de TV comercial até há poucos anos atrás – antes do aparecimento da TDT

Vestigial-Sideband Modulation (VSB)

- Desmodulação VSB

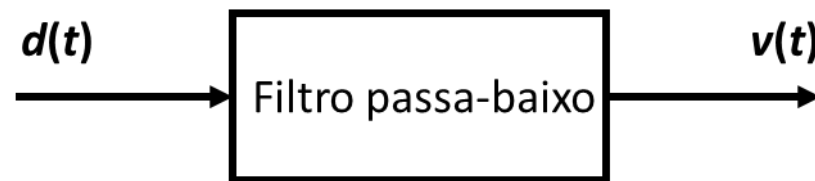
- Multiplicando o sinal $s(t)$ por $4 \cos(2\pi f_c t)$, fica:

$$\begin{aligned} d(t) &= s(t) \cdot 4 \cos(2\pi f_c t) \\ &= \frac{1}{2} A \epsilon \cos(2\pi(f_c - f_1)t) \cdot 4 \cos(2\pi f_c t) \\ &\quad + \frac{1}{2} A(1 - \epsilon) \cos(2\pi(f_c + f_1)t) \cdot 4 \cos(2\pi f_c t) \\ &\quad + \frac{1}{2} B \cos(2\pi(f_c + f_2)t) \cdot 4 \cos(2\pi f_c t) \end{aligned}$$

$$\cos(2\pi(f_c + f_1)t) \cdot \cos(2\pi f_c t) = \frac{1}{2} \left[\cos(2\pi(2f_c + f_1)t) + \cos(2\pi f_1 t) \right]$$

Vestigial-Sideband Modulation (VSB)

- Desmodulação VSB
 - O sinal $d(t)$ após filtragem passa baixo fica:



$$\begin{aligned}\nu(t) &= A\epsilon \cos(2\pi f_1 t) + A(1 - \epsilon) \cos(2\pi f_1 t) + B \cos(2\pi f_2 t) \\ &= A \cos(2\pi f_1 t) + B \cos(2\pi f_2 t)\end{aligned}$$

Vestigial-Sideband Modulation (VSB)

- Sinais TV

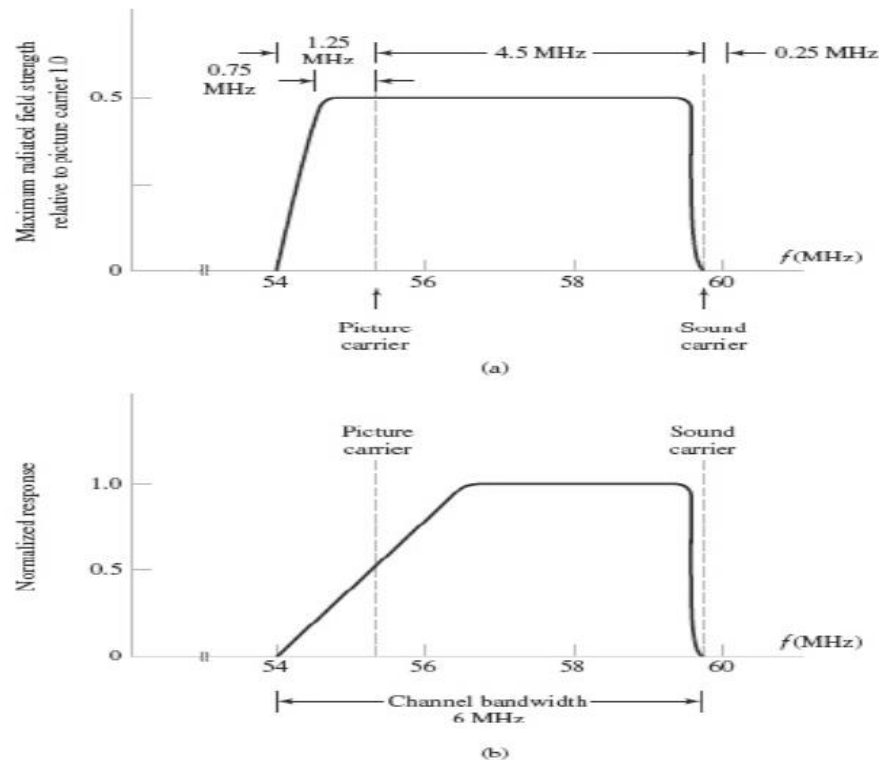


FIGURE 3.28 (a) Idealized amplitude spectrum of a transmitted TV signal. (b) Amplitude response of a VSB shaping filter in the receiver.

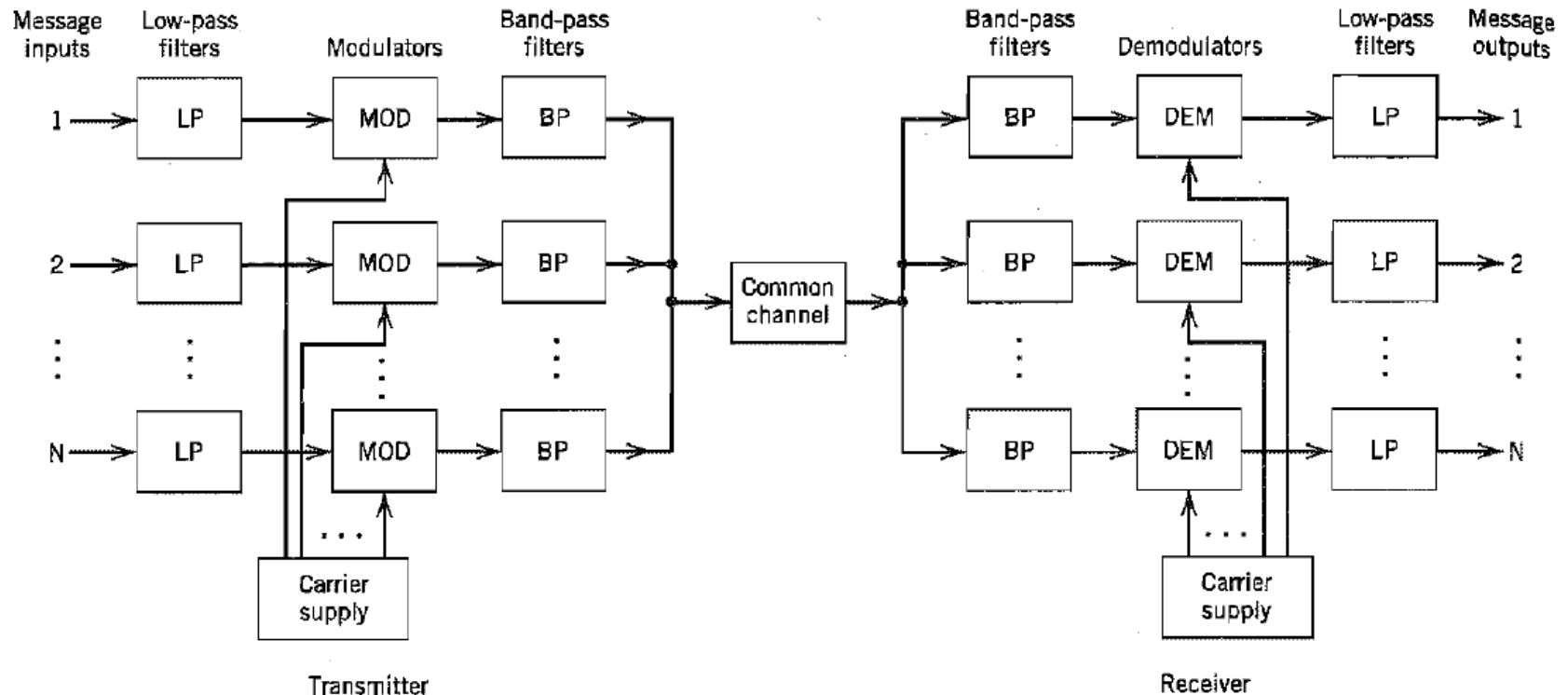
[Ref: Haykin & Moher, Textbook]

FDM – *Frequency Division Multiplexing*

- Uma das operações muito importantes usadas na transmissão de sinais é a multiplexagem, onde um elevado número de sinais independentes podem ser combinados num sinal composto, adequado à transmissão num único canal comum
 - Exemplo: sinais telefónicos de voz transmitidos na gama de frequências entre 300Hz e 3100Hz
- Os sinais para poderem ser transmitidos num mesmo canal têm de estar separados suficientemente de forma a não interferirem uns com os outros e poderem ser separados novamente na receção
- A separação desses canais poderá ser feita em frequência (FDM) ou no tempo (TDM – *Time Division Multiplexing*)



FDM – *Frequency Division Multiplexing*



Bibliografia

- *A. Bruce Carlson, Paul Crilly. Communication Systems – An Introduction to Signals and Noise, McGraw-Hill, 5th edition, 2009 (ISBN 978-007-338-040-7)*
- *Simon Haykin, Communication Systems, McMaster Univ, 5th Edition, 2009 (ISBN 978-047-16979-0-9)*



Bibliografia

